

刘宇星, 赵宜茹, 王舒宁, 等. 基于颜色展示效果的古建筑彩画照明光源推荐参数[J]. 当代建筑, 2025(5): 178-182.

LIU Y X, ZHAO Y R, WANG S N, et al. Recommended parameters for lighting sources of ancient architecture color paintings based on color display effect[J]. Contemporary Architecture, 2025(5): 178-182.

基于颜色展示效果的古建筑彩画照明光源推荐参数

Recommended parameters for lighting sources of ancient architecture color paintings based on color display effect

刘宇星 赵宜茹 王舒宁 谭慧姣 党睿 | Liu Yuxing Zhao Yiru Wang Shuning Tan Huijiao Dang Rui

收稿日期: 2025-06-18

摘要 彩画是中国古建筑的重要装饰, 为对其进行保护, 古建筑室内环境昏暗, 而这严重影响了彩画的展示效果, 特别是其颜色偏好度。本文模拟古建筑照明环境, 探究不同光源参数(保真度 R_f 、色域指数 R_g 、色调角 $R_{cs,h}$) 及视看距离对和玺、旋子、升降龙天花等彩画颜色偏好度的影响。结果表明, 彩画类型与视看距离对其颜色偏好度并无显著影响, 而高 R_f 、高 $R_{cs,h10}$ 、低 $R_{cs,h5}$ 可提升颜色偏好度。据此, 本文拟合出了颜色偏好度数学模型, 并提出了光源参数阈值范围: $R_f \geq 85$, $-0.283 \leq R_{cs,h10} \leq 1$, $-1 \leq R_{cs,h5} \leq 1$ 。该范围为古建筑照明光源的评估和选择提供了科学依据。

关键词 古建筑; 彩画; 照明光源; 颜色偏好度; 阈值推荐

Abstract As an important decoration of ancient Chinese architecture, the need for protection of color painting has led to dim lighting environments inside ancient architecture, seriously affecting the display effect of color painting, especially its color preference. This study simulated the lighting environment of ancient architecture, in order to explore the effects of different light source parameters (fidelity index R_f , gamut index R_g , hue angle $R_{cs,h}$) and visual distance on the color preference of Hexi, Xuanzi, and Lifting Dragon Ceiling Paintings. The results showed that the type of color painting and visual distance had no significant effect on its color preference, while high R_f , high $R_{cs,h10}$ and low $R_{cs,h5}$ could improve color preference. Based on this, a mathematical model for color preference was fitted, proposing a threshold range for light source parameters: $R_f \geq 85$, $-0.283 \leq R_{cs,h10} \leq 1$, $-1 \leq R_{cs,h5} \leq 1$, providing scientific basis for evaluating and selecting light sources for ancient architecture.

Architectural color painting, also known as architectural polychrome decoration, is a significant and distinctive form of art in traditional Chinese architecture, embodying profound historical and cultural connotations with its vibrant colors and intricate patterns. Over time, it became a vital subject of cultural heritage conservation and research; however, due to the high sensitivity of its materials to light, conservation practices often employ low-illuminance strategies to mitigate photochemical degradation and prolong the artwork's lifespan. While such environments benefit preservation, they also limit visual appreciation of the paintings, particularly color expression, an issue especially evident in exhibition settings where visual experience is a key component of cultural communication and public education.

To address this issue, the present study investigates the impact of lighting parameters on color rendering of architectural color paintings, aiming to identify optimal conditions that enhance viewer preference while maintaining conservation requirements. A subjective evaluation experiment was conducted in a custom-built chamber simulating interior lighting of historic buildings. Three representative polychrome paintings were selected: Hexi color painting, Xuanzi color painting, and Lifting Dragon Ceiling Paintings. Light source parameters were varied using the TM-30 color evaluation system, including fidelity index (R_f), gamut index (R_g), and hue angle. Four levels of R_f (65, 75, 85, 95) and four levels of R_g (90, 100, 110, 120) were used, resulting in 24 lighting conditions. Additionally, two viewing distances were simulated to reflect realistic observation: near-view and standard distance. Participants rated preferences under each condition.

Statistical analysis revealed that neither painting type nor viewing distance had a significant effect on color preference; in contrast, light source parameters played a decisive role. Pearson correlation identified TM-30 parameters (R_f , $R_{cs,h4'}$, $R_{cs,h5'}$, $R_{cs,h9'}$, $R_{cs,h10'}$ and $R_{cs,h11'}$) with significant correlations to viewer ratings. Cluster analysis further screened parameters, and R_f , $R_{cs,h5'}$ and $R_{cs,h10}$ were ultimately selected as key factors in analyzing relationships between lighting and preference scores. Specifically, higher fidelity (R_f), a positive blue-green shift ($R_{cs,h10}$), and a lower yellow-green shift ($R_{cs,h5}$) were associated with higher scores. Based on these findings, a mathematical model was developed to describe the relationship between lighting and viewer preference: $T_{\text{偏好度}} = 29.53 + 0.40 \times R_f - 2.01 \times R_{cs,h5} + 8.99 \times R_{cs,h10}$. Accordingly, a recommended threshold range for light source parameters suitable for the display of architectural polychrome paintings was proposed: $R_f \geq 85$, $-0.283 \leq R_{cs,h10} \leq 1$, and $-1 \leq R_{cs,h5} \leq 1$.

These studies provide a basis for lighting design and light source selection of ancient architectural color paintings, protecting relics while enhancing exhibition and promoting sustainable dissemination.

Keywords ancient architecture; color painting; light sources; color preference; threshold recommendation

国家自然科学基金青年科学基金项目“馆藏文物颜色层的照明损伤机理与量化评价方法研究”(52408125)
国家资助博士后研究人员计划项目“馆藏光敏感文物的照明损伤机理和最低损伤LED光谱调控技术”(GZB20240524)
中国国家博物馆科研项目“基于最低光损伤的馆藏书画文物照明光源光谱调控技术”(GBKX2024Y38)
DOI: 10.20268/j.cnki.ISSN2096-8051.20255502
中图分类号: TU113.6+67
文献标志码: A

刘宇星 天津大学建筑学院博士研究生
赵宜茹 天津大学建筑学院硕士研究生
王舒宁 天津大学建筑学院博士研究生
谭慧姣 天津大学建筑学院助理研究员
党睿 (通讯作者) 天津大学建筑学院副院长、教授、博士生导师, dr_tju@163.com

古建筑的梁枋和天花上色彩绚烂、工艺精美的彩画具有独特的美学价值，承载着丰富的历史和文化信息^[1]。为传递彩画的珍贵价值，部分古建筑已安装室内照明光源，如故宫文华殿。国际照明委员会已将彩画的光敏感等级划分为最高光敏感等级^[2]，因此在古建筑室内，需保持较低的照度，以避免对彩画造成损伤。然而，这种特殊的光环境在一定程度上会对彩画的展示效果造成影响，尤其是彩画的颜色偏好度，即在特定光源参数下观察彩画时，观众在心理上对其颜色的喜好程度^[3]。因此，光源参数对古建筑彩画颜色偏好度的影响亟待研究，从而为照明光源的评估和选择提供科学依据。

作为目前被应用得最广泛的光源参数评价体系，ANSI/IES TM-30-20《IES方法评估光源显色性》（*IES method for evaluating light source color rendition*）中用于光源参数评价的指标主要包括保真度指数（Rf）、色域指数（Rg），以及描述16个色调角（ $R_{cs,h1} \sim R_{cs,h16}$ ）颜色偏移的颜色矢量图形^[4]。ROYER^[5]的研究发现，保真度指数（Rf）高的光源能够更好地保证观众的颜色满意度。MUNDINGER^[6]的研究指出，增加色域指数（Rg）可以显著提升观众对绘画的色彩的偏好度。ROYER^[5]发现，仅凭保真度指数（Rf）的数值并不能很好地预测颜色偏好度，色域形状（尤其是红色色调角 $R_{cs,h16}$ ）亦发挥着重要作用。上述研究表明，只有综合考量保真度指数（Rf）、色域指数（Rg）和色调角，才能有效地预测颜色偏好度^[7]。对不同研究对象的颜色偏好度，光源参数的影响也存在显著差异，尤其是针对特殊光环境下的古建筑彩画^[8]。古建筑彩画在颜色风格和观赏方式上，与上述研究对象存在显著区别。在颜色风格上，古建筑彩画以对比强烈的色彩为主，常用青绿色、蓝色和局部点金^[9]；在观赏方式上，彩画多绘制于梁枋和天花上，因此需要远距离观赏。综上所述，研究人员亟须根据古建筑彩画的特点研究光源参数对其颜色偏好度的影响。

本研究拟在不同视看距离下，以不同类型的古建筑彩画为研究对象，通过开展多光源参数耦合下的颜色偏好度主观评价实验，明确对古建筑彩画颜色偏好度产生显著影响的光源参数，进而分析不同光源参数对古建筑彩画颜色偏好度的影响规律，并建立能预测其颜色偏好度的数学模型。在此基础上，本研究将划定彩画颜色偏好度评分阈值，提出满足古建筑彩画颜色偏好度“合格”等级的光源参数推荐区间。

1 方法

1.1 实验场景

为开展对古建筑彩画的主观评价实验，本研究在搭建的实验舱内模拟古建筑室内照明环境。如图1所示，红色虚线所框选的范围为实验区域。根据文物照明保护需求^[10]，在环境照明中，光源的相关色温（Correlated Color Temperature, CCT）为3 500 K，显色指数（Ra）为85，色偏差值 $|Duv| \leq 0.001 5$ 。实验光源为LED Cube，色温约为2 700 K和3 300 K^[11]。为保护彩画样品，将彩画表面照度设置为200 lx。选用TM-30体系中的Rf、Rg、色调角作为光源参数变量，其中包括4个Rf梯度（65、75、85、95）和4个Rg梯度（90、100、110、120），实验共计24种照明工况。进行实验时，研究还选取了与实验光源色温和照度一致，Rf：Rg为95：100的参考光源，供观察者进行参考对比^[12]。

1.2 实验样本

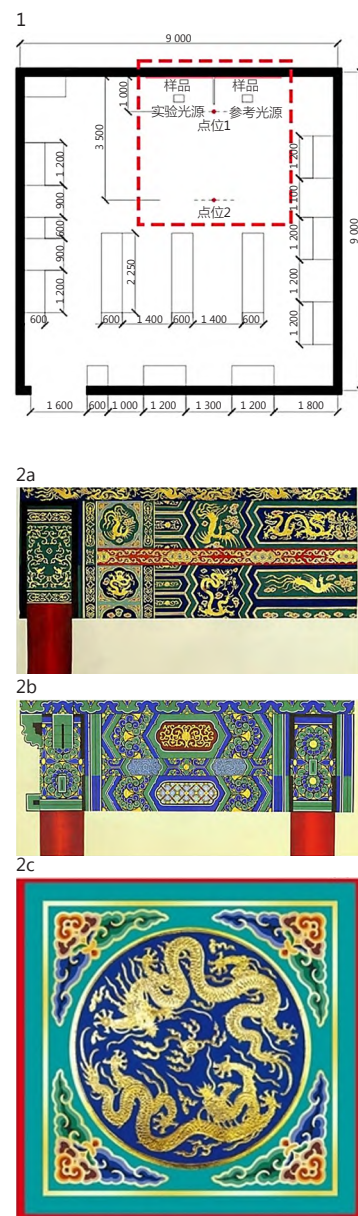
本研究选取了3幅最具代表性的古建筑彩画，如图2所示。和玺彩画是彩画中最华丽的一种，被广泛绘制于梁枋中，具有丰富的色彩和大量的金色装饰^[14]；旋子彩画也主要绘制于梁枋、檐下等位置，以青、绿、蓝色为主，色调鲜明^[15-16]；天花彩画的基底以青绿色为主，局部点缀金粉，一般用于装饰在重要宫殿的天花板上，以升降龙天花彩画为代表^[17]。

1.3 实验方案

在本实验中，对颜色偏好度的定义为将实验光源照射下画面所呈现的整体颜色效果与所参考的标准光源下的画面效果进行对比，通过七级评分量表（图3）来对被试在实验光源照射下对彩画颜色喜爱程度进行评价。在进行颜色偏好度评价时，若与标准光源相比，被试更喜欢彩画在实验光源照射下所呈现的颜色效果，则其评分为正数；反之，则为负数。

在本实验中，参与主观评价的被试共计41名。在实验过程中，被试分别于点位1（1.3 m）和点位2（3.5 m）对3幅古建筑彩画进行评价。实验光源工况共计24种，并随机选取其中4种工况进行重复评价。

实验步骤：①在到达实验场地后，被试将衣服更换为黑色服装，以减少光反射的影响^[18]，并进行环境适应，工作人员向被试详细介绍实验流程及注意事项；②实验正式开始前，随机选取光源让被试进行评价，以确保充分理解评价内容；③站在点位1，在28个光源工况下对第一幅彩画进行评分，光源随机播放，每个光源亮40 s，随后暗10 s，参与者在光源播放后的20 s内，依据七级量表完成评分操作；④在完成点位1的评价后，转移至点位2，重复上述



1 实验场地平面图
2 古建筑彩画样品（a和玺彩画；b旋子彩画；c升降龙天花彩画）^[13]

步骤，继续对第一幅彩画进行评价；⑤更换彩画样本，重复上述步骤，直至完成对所有彩画的评价；⑥在每个被试完成评价后，重复上述步骤，直至所有被试完成实验。

1.4 颜色偏好度评分归一化和可靠性分析

为统一评分区间以便后续计算，按照公式1对颜色偏好度评分进行归一化处理^[19]。P表示归一化的颜色偏好度评分， $P_{原始值}$ 表示未归一化的颜色偏好度评分。

$$P = [(P_{原始值} + 3)/6] \times 100 \tag{1}$$

采用组内相关系数（Intraclass Correlation Coefficient, ICC）^[20-21]来衡量初评和复评数据之间的一致性水平。ICC取值为0~1。一般来说， $ICC > 0.8$ ，说明一致性程度很强。利用SPSS软件选用双向混合模型进行计算，计算结果如表1所示，被试针对3幅古建筑彩画样品的初评和复评分数的ICC值均大于0.8^[22]，即3幅古建筑彩画样品的初评和复评数据之间的一致性程度都较高。

2 结果

2.1 颜色偏好度影响因素

2.1.1 彩画类型与视看距离

为确定彩画类型（和玺彩画、旋子彩画、升降龙天花彩画）是否会对颜色偏好度评价产生影响，本研究采用皮尔逊相关系数（Pearson correlation coefficient）^[23-24]对其进行相关性分析，结果见表2。结果表明，3幅彩画的颜色偏好度评价之间的相关系数均在0.6以上，且显著性P值均小于0.05。这意味着彩画类型并未对其颜色偏好度评价产生影响，推测原因可能在于，所选古建筑彩画画面均以青绿色、蓝色为主^[25-26]。因此，后续在研究光源参数对颜色偏好度的影响时，无需针对三种彩画进行分别讨论，而是先取三类彩画的颜色偏好度评分的平均值，再统一进行后续分析。

进一步针对彩画视看距离对其颜色偏好度评价的影响进行研究。表3结果表明，视看距离与彩画颜色偏好度评价的皮尔逊相关系数为-0.232，显著性P值为0.113，大于0.05，说明彩画的颜色偏好度评价与视看距离不存在显著相关性。因此，无需针对彩画的视看距离进行进一步讨论，需对两个点位的评分取平均值，再进行后续分析。

2.1.2 光源参数

如前所述，光源参数主要包括Rf、Rg和各色调角饱和度。为确定这些光源参数是否会对颜色偏好度评价造成影响，本研究采用皮尔逊相关系数对其进行相关性分析，分析结果见表4。

表4的结果表明，Rf、 $R_{cs,h4}$ 、 $R_{cs,h5}$ 、 $R_{cs,h9}$ 、 $R_{cs,h10}$ 和 $R_{cs,h11}$ 等光源参数均会显著影响彩画的颜色偏好度评价。其中， $R_{cs,h4}$ 、 $R_{cs,h5}$ 和 $R_{cs,h9}$ 、 $R_{cs,h10}$ 、 $R_{cs,h11}$ 分别属于色调角的黄绿色和蓝绿色范围。针对上述色调角对彩画颜色偏好度评价是否存在多重共线性影响进行分析^[27-28]，结果见表5。结果表明，色调角参数的共线性统计VIF均大于5，说明彼此之间存在较强的多重共线性^[29-31]。也就是说，它们彼此之间存在高度相关性。因此，需要对色调角参数进行进一步筛选。

层次聚类是一种常用的聚类分析方法，使用层次聚类的方法对5个色调角参数进行处理，从而帮助识别和选择相关色调角^[32-33]。如图4所示，5个色调角参数被聚为两类，分别是 $R_{cs,h4}$ 、 $R_{cs,h5}$ 和 $R_{cs,h9}$ 、 $R_{cs,h10}$ 、 $R_{cs,h11}$ 。考虑到和玺彩画、旋子彩画和升降龙天花彩画的颜色整体以青绿色为主，局部使用金粉点缀，故而增加光源中的黄绿色（ $R_{cs,h5}$ ）、蓝绿色（ $R_{cs,h10}$ ）的饱和度对画面颜色的影响较大。因此，选择色调角中的 $R_{cs,h5}$ 、 $R_{cs,h10}$ 值作为关键参数进行后续分析。

2.2 颜色偏好度影响规律和数学模型

2.2.1 颜色偏好度影响规律

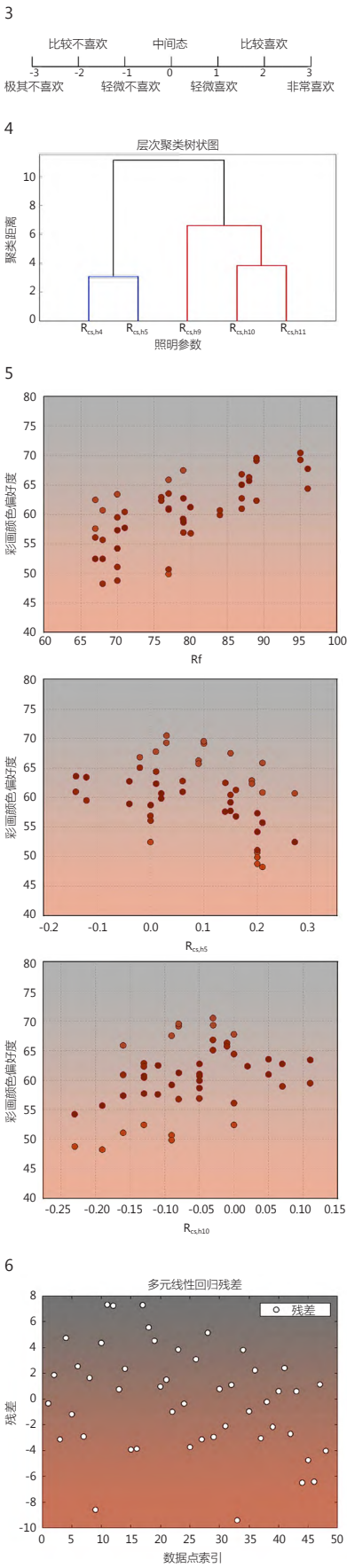
绘制光源参数Rf、 $R_{cs,h5}$ 、 $R_{cs,h10}$ 与彩画颜色偏好度评价分值的关系图，如图5所示。保真度指数Rf对和古建筑彩画的颜色偏好度评分呈正相关关系，即随着Rf增高，颜色偏好度评分也在增高，这说明较高的保真度能够增加观察者对彩画的喜爱程度。 $R_{cs,h5}$ 和 $R_{cs,h10}$ 与颜色偏好度的评分分别呈负相关和正相关的关系，这是因为三类彩画的颜色整体均以青绿色为主，增加光源中的黄绿色饱和度会导致画面颜色失真，而增加光源中的蓝绿色饱和度会使画面颜色更加生动鲜艳。我们在前期研究中发现，对于中国传统绘画来说，降低光源中的 $R_{cs,h5}$ 值会对颜色偏好度产生不利影响^[3]。我们推测，之所以会出现与本研究古建筑彩画的研究结果相反的结论，是因为两种绘画的色彩有所不同——中国传统绘画在色彩上更重视墨色的变化，而古建筑彩画的颜色更为鲜明和跳跃。

2.2.2 颜色偏好度数学模型

在MATLAB软件内，基于实验光谱的Rf、 $R_{cs,h5}$ 、 $R_{cs,h10}$ 数据和彩画颜色偏好度评价结果，通过多元线性回归确定模型参数^[34-35]，得到公式（2）。 $T_{偏好度}$ 表示古建筑彩画颜色偏好度评价， $R^2=0.50365$ 。

$$T_{偏好度} = 29.53 + 0.40 \times Rf - 2.01 \times R_{cs,h5} + 8.99 \times R_{cs,h10} \tag{2}$$

图6是公式（2）的评价拟合残差图，图中



3 颜色偏好度七级量表
4 色调角参数层次聚类结果
5 Rf、 $R_{cs,h5}$ 、 $R_{cs,h10}$ 与古建筑彩画颜色偏好度关系图
6 Rf、 $R_{cs,h5}$ 、 $R_{cs,h10}$ 与古建筑彩画颜色偏好度评价拟合残差图

7 Rf=95、Rf=85、Rf=75、Rf=65时和古建筑彩画颜色偏好度预测图

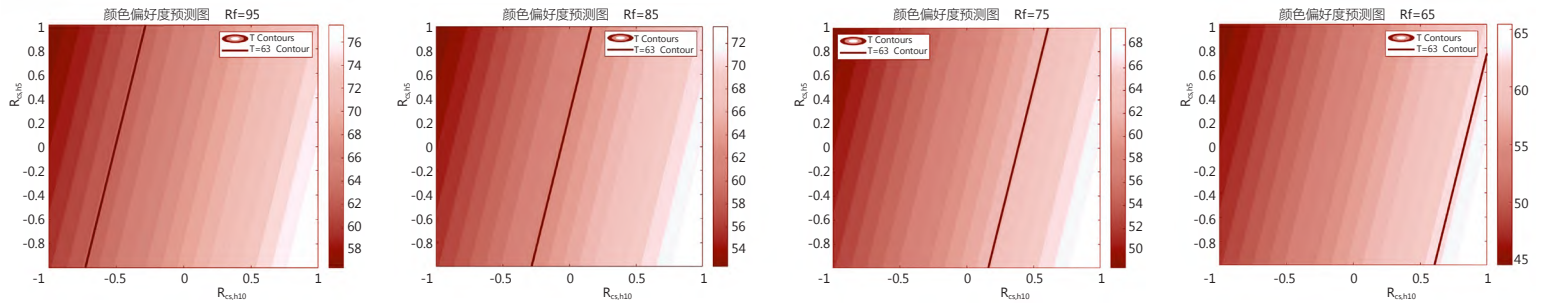


表1 3幅样品初评、复评分数间组内相关系数	
彩画类型	组内相关系数 (ICC)
和玺彩画	0.911
旋子彩画	0.905
升降龙天花彩画	0.914

表3 彩画视看距离与颜色偏好度评价的相关性分析		
评价因子	统计参数	
视看距离	Pearson相关性	-0.232
	显著性	0.113

表2 彩画类型与颜色偏好度评价的相关性分析					
评价点位	彩画名称	统计参数	和玺彩画	旋子彩画	升降龙天花彩画
点位1	和玺彩画	Pearson相关性	1	0.691**	0.628**
		显著性	—	0.000	0.001
	旋子彩画	Pearson相关性	0.691**	1	0.649**
		显著性	0.000	—	0.001
	升降龙天花彩画	Pearson相关性	0.628**	0.649**	1
		显著性	0.001	0.001	—
点位2	和玺彩画	Pearson相关性	1	0.833**	0.748**
		显著性	—	0.000	0.000
	旋子彩画	Pearson相关性	0.833**	1	0.698**
		显著性	0.000	—	0.000
	升降龙天花彩画	Pearson相关性	0.748**	0.698**	1
		显著性	0.000	0.000	—

注：**表示在0.01级别（双尾），相关性显著；*表示在0.05级别（双尾），相关性显著。

表4 光源参数对颜色偏好度评价的相关性分析						
统计参数	光源参数					
	Rf	Rg	Rcs,h1	Rcs,h2	Rcs,h3	Rcs,h4
Pearson相关性	0.690**	-0.050	0.186	0.253	0.129	-0.419**
显著性	0.000	0.736	0.206	0.083	0.381	0.003
统计参数	光源参数					
	Rcs,h5	Rcs,h6	Rcs,h7	Rcs,h8	Rcs,h9	Rcs,h10
Pearson相关性	-0.379**	-0.276	-0.110	0.236	0.381**	0.410**
显著性	0.008	0.057	0.458	0.106	0.007	0.004
统计参数	光源参数					
	Rcs,h11	Rcs,h12	Rcs,h13	Rcs,h14	Rcs,h15	Rcs,h16
Pearson相关性	0.396**	0.076	-0.341*	-0.289*	-0.118	0.084
显著性	0.005	0.607	0.018	0.047	0.424	0.571

注：**表示在0.01级别（双尾），相关性显著；*表示在0.05级别（双尾），相关性显著。

表5 色调角参数多重共线性分析					
共线性分析参数	光源参数				
	Rcs,h4	Rcs,h5	Rcs,h9	Rcs,h10	Rcs,h11
容差	0.043	0.034	0.115	0.035	0.051
VIF	23.512	29.260	8.677	28.606	19.769

残差点的分布满足随机性与均匀性^[36-38]要求，说明拟合模型质量良好。当前模型在拟合这三类彩画的颜色偏好度时表现出了良好的拟合度。

2.3 光源参数推荐区间

参考国际照明委员会对显色指数的等级划分标准，以30%为节点，将从高至低排列的彩

画颜色偏好度评分结果划分为“合格”和“不合格”两个等级^[39-41]，其中合格的评分区间为63~100，不合格的区间为0~63。根据不同等级下彩画的颜色偏好度评价阈值，进一步推荐光源参数。

如前所述，古建筑彩画颜色偏好度评分与Rf、Rcs,h5和Rcs,h10三个参量有关。其中，Rf对颜

色偏好度具有显著影响。因此，选择Rf作为分类对象，将其划分为95、85、75、65四档，用以对光源进行初步分类。在确定Rf值后，即可根据公式（2）得到“合格”和“不合格”区间所对应的Rcs,h5和Rcs,h10取值。以代表蓝绿色饱和度的色调角Rcs,h10为x轴，以黄绿色饱和度的色调角Rcs,h5为y轴，用不同颜色表示颜色偏好度评分大小，得到基于光源参数的古建筑彩画颜色偏好度预测图形，如图7所示。其中，以颜色偏好度评分T=63为评价等级分界线，T=63等高线右侧均为满足“合格”区域。由此可以发现，Rf值越高，所对应颜色偏好度预测图形的“合格”区域越大，即可供选择的Rcs,h5和Rcs,h10的范围越广。因此，根据图7颜色偏好度预测图，同时考虑到实际照明光源的设计，建议Rf≥85，-0.283≤Rcs,h10≤1，-1≤Rcs,h5≤1。其中，Rf越高，Rcs,h10越接近1，Rcs,h5越接近-1，颜色偏好度评分越高。

3 结论

本研究通过古建筑彩画照明光源颜色偏好度的主观评价实验，获得了和玺彩画、旋子彩画、升降龙天花彩画三类典型古建筑彩画在24种照明工况（以Rf、Rg、色调角作为光源参数变量）照射下的颜色偏好度评分，并对该评分和光源参数进行了相关性分析，深入探讨了不同光源参数对古建筑彩画颜色偏好度的影响规律，并建立能预测其颜色偏好度的数学模型，由此提出光源参数推荐值。主要结论如下。

- 1) 彩画类型及视看距离对其颜色偏好度均无显著影响，而较高的保真度Rf、Rcs,h10和较低的Rcs,h5有利于提高颜色偏好度。
- 2) 通过Rf、Rcs,h5、Rcs,h10三项指标建立了古建筑彩画的颜色偏好度数学模型（ $T_{\text{偏好度}} = 29.53 + 0.40 \times Rf - 2.01 \times R_{cs,h5} + 8.99 \times R_{cs,h10}$ ），可用于量化评估不同参数光源对古建筑彩画的颜色偏好度。
- 3) 通过确定颜色偏好度评分“合格”阈

值, 进一步提出古建筑彩画的光源参数区间: $R_f \geq 85$, $-0.283 \leq R_{cs,h10} \leq 1$, $-1 \leq R_{cs,h5} \leq 1$ 。且 R_f 越高, $R_{cs,h10}$ 越接近 1, $R_{cs,h5}$ 越接近 -1, 评分越高。上述研究结果为后续评估古建筑彩画照明光源的优劣, 以及选择适宜的照明光源提供了科学依据和数学工具, 有助于提高古建筑彩画的展示效果, 增强观众的视觉体验。■

参考文献

- [1] 闫宏斌. 基于文物保护的原状展陈照明——以故宫原状展陈照明设计为例[J]. 中国博物馆, 2017(3): 116-124.
- [2] Commission Internationale de L'eclairage. Control of damage to museum objects by optical radiation: CIE 157:2004[S]. Vienna: CIE, 2004: 1.
- [3] DANG R, WANG S, SUN X, et al. The mathematical model for colour preference in Chinese painting within museum lighting environments[J]. Coloration Technology, 2025, 141(2): 238-248.
- [4] BOYCE P R, STAMPFLI J R. LRT digest 3: new colour metrics and their use[J]. Lighting Research & Technology, 2019, 51(5): 657-681.
- [5] ROYER M P, WILKERSON A M, WEI M, et al. Human perceptions of colour rendition vary with average fidelity, average gamut, and gamut shape[J]. Lighting Research and Technology, 2016, 49(8): 966-991.
- [6] MUNDINGER J J. The visual experience of fine art under low illuminance[D]. State College: The Pennsylvania State University, 2020.
- [7] ROYER M, WILKERSON A, WEI M. Human perceptions of colour rendition at different chromaticities[J]. Lighting Research & Technology, 2018, 50: 965-994.
- [8] FELTRIN F, LECCESE F, HANSELAER P, et al. Impact of illumination correlated color temperature, background lightness, and painting color content on color appearance and appreciation of paintings[J]. LEUKOS, 2020, 16(1): 25-44.
- [9] 杨红, 刘梦雨, 雷勇. 故宫咸福宫区明代中晚期建筑彩画科学分析与特征研究[J]. 故宫学刊, 2015(3): 276-296.
- [10] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 博物馆照明设计规范: GB/T 23863—2009[S]. 北京: 中国标准出版社, 2009: 3.
- [11] RUI D, LIU R, LUO T. Lighting quantity indexes for lighting paintings in museums[J]. Building and Environment, 2020, 182: 107142.
- [12] ESPOSITO T. Modeling color rendition and color discrimination with average fidelity, average gamut, and gamut shape[D]. State College: The Pennsylvania State University, 2016.
- [13] 蒋广全. 中国清代官式建筑彩画技术[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2005.
- [14] 伊丽亚. 清代北京故宫建筑群中的和玺彩画风格研究[J]. 美术大观, 2019(3): 90-91.
- [15] 刘一鸣. 明清两代旋子彩画结构的比较研究——以北京地区明清古建旋子彩画为例[J]. 遗产与保护研究, 2019, 4(3): 110-115.
- [16] 杨红, 纪立芳. 养心殿正殿旋子与和玺彩画年代及匠作特征试析[J]. 建筑史学刊, 2022, 3(2): 107-120.
- [17] 江美君. 养心殿明清建筑彩画复原与展示研究[D]. 北京: 北京工业大学, 2019.
- [18] MARSHALL J L, WILLIAMS P, RHEAULT J P, et al. Characterization of the reflectivity of various black materials[J]. International Society for Optics and Photonics, 2014(6): 1-8.
- [19] NATH S C. Integration of various scales for measurement of insomnia[J]. Research Methods in Medicine & Health Sciences, 2021, 2(3): 102-111.
- [20] 余红梅, 罗艳虹, 萨建, 等. 组内相关系数及其软件实现[J]. 中国卫生统计, 2011, 28(5): 497-500.
- [21] KOO T K, LI M Y. A guideline of selecting and reporting intraclass correlation coefficients for reliability research[J]. Journal of Chiropractic Medicine, 2016, 15(2): 155-163.
- [22] WESTGARD J O, HUNT M R. Use and interpretation of common statistical tests in method-comparison studies[J]. Clinical Chemistry, 2008(1): 49-57.
- [23] JOHNSON R A, WICHERN D W. Applied Multivariate Statistical Analysis[M]. New Jersey: Prentice Hall, 2007.
- [24] 汤斯, 刘松茯, 朱莹. 基于微环境参数检测的东南沿海地区砖构文物建筑病害研究[J]. 当代建筑, 2023(7): 123-128.
- [25] MARCO C, SERGIO F, MATTIA N, et al. Interior color and psychological functioning in a university residence hall[J]. Frontiers in Psychology, 2018(9): 1580.
- [26] FELTRIN F, LECCESE F, HANSELAER P, et al. Impact of illumination correlated color temperature, background lightness, and painting color content on color appearance and appreciation of paintings[J]. LEUKOS, 2020, 16(1): 25-44.
- [27] 高辉. 多重共线性的诊断方法[J]. 统计与信息论坛, 2003(1): 73-76.
- [28] 王志刚, 黄博文, 程龙. 基于机器学习的街区空间形态与热岛效应相关性研究——以南京市为例[J]. 当代建筑, 2024(10): 52-56.
- [29] KIM J H. Multicollinearity and misleading statistical results[J]. Korean Journal of Anesthesiology, 2019, 72(6): 588-569.
- [30] ROBERT M. A caution regarding rules of Thumb for variance inflation factors[J]. Quality & Quantity, 2007, 41(5): 673-690.
- [31] MARCOULIDES K M, RAYKOV T. Evaluation of variance inflation factors in regression models using latent variable modeling methods[J]. Educational and Psychological Measurement, 2019, 79(10): 874-882.
- [32] 孙吉贵, 刘杰, 赵连宇. 聚类算法研究[J]. 软件学报, 2008(1): 48-61.
- [33] RAN X, XI Y, LU Y, et al. Comprehensive survey on hierarchical clustering algorithms and the recent developments[J]. Artificial Intelligence Review, 2023, 56(8): 46.
- [34] 孙晴, 李明海, 鲁娟, 等. 基于多元线性回归方法的高校宿舍建筑能耗分析[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版), 2018, 50(6): 919-924.
- [35] CONSONNI R B D. A MATLAB toolbox for multivariate regression coupled with variable selection[J]. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 2021, 213(1): 1-19.
- [36] 杨玉凤. 基于数理统计方法的水质总氮校准曲线残差值检验[J]. 云南化工, 2024, 51(1): 82-87.
- [37] 卢治飞, 孙忠宝. 应用统计学[M]. 4版. 北京: 清华大学出版社, 2019.
- [38] 何晓群, 刘文卿. 应用回归分析[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2019.
- [39] SMET K, SCHANDA J, WHITEHEAD L, et al. CRI2012: a proposal for updating the CIE colour rendering index[J]. Lighting Research & Technology, 2013, 45(6): 689-709.
- [40] CIEUK. Method of measuring and specifying colour rendering properties of light sources: CIE13.3-1995[S]. Vienna: Commission Internationale De L'eclairage Central Bureau, 1995: 6.
- [41] SOPHIE J, CORALIE C, PASCALE A. CIE 2017 color fidelity index R_f : a better index to predict perceived color difference?[J]. Journal of the Optical Society of America A, 2018, 35(4): B202-B213.

(编辑: 牛晨曦)